Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого
—
Институт компьютерных наук и кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

«Мониторинг событий в процессе»

по дисциплине «Технологии разработки современного программного обеспечения»

Санкт-Петербург
2025

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы – изучение и практическое освоение техники внедрения собственного кода в целевой процесс для перехвата вызовов функций и изменения его поведение.

2 ЗАДАЧИ

В рамках выполнения лабораторной работы необходимо разработать программу и dll-библиотеку, которые обеспечивают два режима работы:

1. Отслеживание вызов указанных заранее функций. Каждый вызов функции в целевом процессе должен сопровождаться печатью сообщения на консоль разрабатываемой программы. Распечатанное сообщение должно содержать имя функции и метку времени.

2. Изменение поведение функции FindFirstFile, FindNextFile, CreateFile таким образом, что для целевого процесса пропадает указанный заранее файл. Для изменения поведения достаточно изменять значения, возвращаемые этими функциями в соответствии с определенными входными параметрами.

3 УСЛОВИЕ

При разработке программы необходимо выполнить следующие требования:

1. Программа должна обеспечивать загрузку dll-библиотеки в заданный процесс.

2. Программа должна обладать интерфейсом командной строки (таблица 1) для реализации следующих сценариев запуска (имена функций и файлов указаны в качестве примера):

- *monitor.exe –pid 123 –func CreateFile*
- *monitor.exe –name explorer.exe –func CreateFile*
- *monitor.exe –name explorer.exe –hide “C:\hello.txt”*

Таблица 1 – Аргументы командной строки разрабатываемой программы

№	Аргумент	Описание
1	*–pid <PID целевого процесса>*	Целевой процесс выбирается по значению PID
2	*–name < Имя целевого процесса>*	Целевой процесс выбирается по имени
3	*–func <Имя функции>*	Имя функции, вызов которой требуется отследить
4	*–hide <Имя файла>*	Имя файла, который надо скрыть от целевого процесса

При разработке dll-библиотеки необходимо выполнить следующие требования:

1. Нельзя использовать сторонние модели, реализующие перехват вызовов функций, такие как Detours, MinHook, Frida.
2. Поддержка 64-битных целевых процессов.

4 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

Процесс выполнения лабораторной работы включает в себя следующие этапы:

1. Первый этап (*занятие №1*):

— написание тестовой программы, использующей API-функцию библиотеки kernel32.dll, например CloseHandle, и её сборка;

— выполнение отладки 64-битного процесса программы для определения трассы вызова выбранной API-функции;

— определение изменений, которые необходимо внести в ассемблерный код для осуществления перехвата вызова выбранной API-функции.

2. Второй этап (*занятие №2*):

— разработка в рамках тестовой программы класса HookPatch, предоставляющего методы для внесения и отказа определённых ранее изменений, которые необходимо внести в ассемблерный код для осуществления перехвата вызова выбранной API-функции;

— разработка в рамках тестовой программы функции логирования, на которую будет передано управления при вызове выбранной API-функции;

— тестирование разработанного класса для перехвата выбранной API-функции тестовой программы.

3. Третий этап (*занятие №3*):

— собрать «пустую» dll-бибилиотеку;

— разработать программу, которая обеспечивает загрузку собранной ранее dll-библиотеки в целевой процесс.

— продумать протокол передачи режима функционирования и иных аргументов от программы к загруженной в целевой процесс dll-библиотеке и сообщений мониторинга в обратную сторону.

4. Четвертый этап (*занятие №4*):

— реализация интерфейса командной строки программы;

— реализация ранее определённого протокола взаимодействия компонентов;

— интеграция разработанного ранее класс HookPatch в dll-библиотеку;

— тестирование разработанных компонентов.

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Для ОС Linux необходимо реализовать аналогичную программу и so-библиотеку с учетом всех обозначенных требований.

6 ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ

Отчет должен включать следующие пункты:

1. Цель работы.
2. Задачи с указанием выполненных дополнительных заданий.
3. Ход работы – краткое описание этапов выполнения работы.
4. Выводы

7 ССЫЛКИ

1. Interception of Binary Functions. URL: https://documentation.help/Detours/Ove_Interception.htm
2. DLL Injection. URL: https://habr.com/ru/articles/73324/
3. API hooking revealed. UTL: https://www.codeproject.com/Articles/2082/API-hooking-revealed
4. DllMain entry point. URL: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/dlls/dllmain